

kerberos-nfs 설계·운영 매뉴얼

역할: FARM/LAB Kerberos·NFS의 운영 정책, 적용 상태, 키맵 관리와 수동 복구 근거를 소유한다.

1. 이 디렉터리의 성격

`kerberos-nfs` 는 일반 애플리케이션 패키지가 아니라 **운영 snapshot**과 **제한된 helper의 집합**이다. NAS export, AD identity, service principal, NFS mount는 서로 다른 시스템에 분산되어 있어 코드만으로 현재 상태를 설명할 수 없다. 따라서 실행 가능한 도구와 함께 적용 상태, 검증 결과, 과거 장애 근거를 보존한다.

이 디렉터리는 사용자별 keytab 생성이나 컨테이너 생성 transaction을 소유하지 않는다. 그 흐름은 `user-lifecycle`에 있다. 서버 전체 desired state와 일반적인 client bootstrap은 `server-state`, 지속적인 GSS/NFS 관측은 `monitoring`이 소유한다.

2. 디렉터리 지도와 신뢰 수준

경로	분류	사용 원칙
<code>README.md</code>	개요	기본 정책과 전체 위치 확인
<code>INVENTORY.md</code>	분류표	active/reference/risky/PoC 여부를 먼저 확인
<code>APPLIED_STATE.md</code>	적용 상태	FARM의 현재 검증된 mount profile 기준
<code>bin/</code>	active helper	사용법과 대상 host를 확인한 뒤 실행
<code>bin/recovery/</code>	수동 복구	운영 영향 검토와 명시적 승인 후 실행
<code>config/</code>	예제/reference	실제 <code>/etc/krb5.conf</code> 와 차이를 검토
<code>docs/farm/</code>	runbook/증거	최종 runbook을 우선하고 낱파 문서는 당시 증거로 해석
<code>systemd/user/</code>	로컬 자동화	NAS keytab watcher의 사용자 timer/service
<code>labs/lab-kerberos-poc/</code>	실험	운영 LAB 경로와 분리, 바로 production에 적용하지 않음
<code>reference/</code>	사본	실제 생성 소유자보다 우선하지 않음
<code>archive/</code>	과거 작업	현재 실행 경로로 사용하지 않음

`INVENTORY.md` 를 둔 이유는 shell script라는 형식만으로 현재 실행해도 되는 도구인지, 사고 당시 기록인지 구분할 수 없기 때문이다. 낱파가 오래되었다는 이유만으로 삭제하지 않고 증거로 남기되, active surface를 명시한다.

3. 현재 운영 원칙

3.1 기본 보안 flavor

FARM과 향후 LAB Kerberos client의 기본은 `sec=krb5` 다. 인증은 Kerberos로 보장하되 RPCSEC_GSS integrity/privacy wrapping의 추가 비용을 피한다. `sec=krb5i` 와 `sec=krb5p` 는 integrity 또는 privacy 요구가 성능 비용보다 중요한 명시적 경로와 시험에 사용한다.

과거 PoC 문서의 `sec=krb5p` 기록은 당시 시험 결과이며 현재 기본값을 뜻하지 않는다. 운영 기준은 `APPLIED_STATE.md` 와 최종 FARM runbook을 우선한다.

3.2 FARM mount profile

현재 문서화된 FARM 경로는 다음 형태다.

```
nas.farm.decs.internal:/volume1/share
-> /home/tako<N>/share

nfs4 vers=4.0,sec=krb5,proto=tcp,hard,
timeo=600,retrans=2,rsiz=1048576,wsiz=1048576,
addr=100.100.100.120,_netdev,exec,nouser
```

Synology가 실제 transfer size를 128 KiB로 협상할 수 있으므로 요청한 rsize와 실효값이 다른 것 자체를 장애로 보지 않는다. `hard` mount는 일시적인 NAS 장애에 데이터 오류를 반환하지 않는 대신 process가 D-state에 머물 수 있다. 이 때문에 timeout을 건 명령, readiness 순서, 포렌식이 별도로 필요하다.

3.3 identity 불변 조건

한 사용자에 대해 다음 값이 같아야 한다.

```
UID DB ubuntu_uid
= AD RFC2307 uidNumber
= NFS client에서 보이는 home owner UID
= container UID

primary GID도 같은 원칙 적용
```

이 일치를 확인하지 않은 채 `chown` 으로 증상만 고치면 NAS internal mapping, AD object와 DB가 더 어긋날 수 있다. identity 복구는 `farm-kerberos-identity-flow-policy` 와 RFC2307 recovery 문서를 함께 본다.

4. 핵심 기능

4.1 NAS NFS service keytab watcher

`bin/watch-farm-nas-nfs-keytab.sh` 는 FARM AD의 전용 계정 `svc-nfs-farm` 과 NAS의 `/etc/krb5.keytab` , `/etc/nfs/krb5.keytab` 을 비교한다. AD KVNO, 필요한 NFS principal, 현재 ticket 복호화 가능성을 점검하고 필요하면 새 keytab을 export·병합한 뒤 NAS에 원자적으로 교체한다.

```
# 변경 없이 점검
./bin/watch-farm-nas-nfs-keytab.sh --check --no-restart

# drift를 복구하되 GSS 재시작 여부는 영향 검토
./bin/watch-farm-nas-nfs-keytab.sh --repair
```

watcher의 repair와 AD password rotation은 다른 작업이다. timer는 drift를 수리할 수 있지만 AD 암호를 바꾸지 않는다. 자동 watcher가 key rotation까지 수행하면 일시적 네트워크 실패가 전체 NFS service key 변경으로 확대될 수 있기 때문이다.

4.2 계획된 service key rotation

`bin/rotate-farm-nfs-service-key.sh` 는 계정과 SPN 소유권을 먼저 확인한다. 실제 회전은 `--rotate --apply` 두 옵션을 모두 요구한다.

```
./bin/rotate-farm-nfs-service-key.sh --check
./bin/rotate-farm-nfs-service-key.sh --rotate --apply
```

회전은 새 random password, AD replication, 강제 watcher repair, NAS 적용이 한 묶음이다. 중간 실패 시 이전/새 KVNO와 NAS keytab의 principal을 각각 확인해야 한다. 유지보수 창과 활성 client 영향 확인 없이 실행하지 않는다.

4.3 FARM mount 복구

`bin/remount-farm-user-share-krb.sh` 는 현재 기본 `sec=krb5` profile로 FARM share를 복구하기 위한 helper다. mount 변경은 실행 중인 container와 user session에 영향을 주므로, 먼저 다음 chain을 확인한다.

1. `/etc/krb5.keytab` 존재와 machine principal
2. machine `kinit -k`
3. NFS service `kvno`
4. `rpc_pipefs` 와 `rpc-gssd`
5. 기존 mount와 D-state process
6. 대상 host를 제한한 remount

일반적인 기존 host 점검에는 `server-state` 의 `kerberos_nfs_client_recovery.yml` check mode를 먼저 사용할 수 있다.

4.4 복구 helper

`bin/recovery/`에는 NAS export 직접 수정, 잘못된 management-IP mount 제거, legacy `sec=sys` mount 제거, home artifact owner 수리 도구가 있다. 이름에 `recovery`가 붙었다는 사실을 실행 허가해 해석하면 안 된다. 대상과 현재 상태를 읽기 전용 명령으로 확인하고 script 내용을 검토한 뒤 사용한다.

특히 NAS export를 쓰는 helper는 설정 파일을 직접 변경하므로 backup, diff, NAS 서비스 반영 방법과 되돌리기 절차가 있어야 한다.

5. keytab과 ticket 모델

NAS service identity

- AD의 전용 service account가 NFS SPN을 소유한다.
- NAS는 NFS service key가 포함된 root-only keytab을 가진다.
- watcher는 현재 AD KVNO와 NAS keytab을 검증한다.
- GSS service 재시작은 key 반영이 필요할 때만 수행한다.

사용자 identity

- 사용자 keytab 생성과 target host 설치 `user-lifecycle`가 소유한다.
- keytab은 `/etc/decs-krb/keytabs/<user>.keytab`에 root-only로 둔다.
- systemd refresh가 `/run/user/<uid>/krb5cc`를 만든다.
- container에는 keytab이 아니라 ccache만 bind mount한다.

`reference/decs-krb-refresh`는 이 refresh logic의 참고 사본이다. 실제 생성 logic을 수정할 때는 `user-lifecycle/script/uid_manager/kerberos/`를 변경한다.

6. LAB PoC의 위치

`labs/lab-kerberos-poc/`는 Samba AD, NFSv4.1, 다양한 kernel/client 조합을 격리해 재현하기 위한 실험 영역이다. 운영 LAB share와 다른 export나 VM을 사용할 수 있으며, 결과 디렉터리는 성공·실패 당시의 증거다.

최근 VM slot regression 도구는 다음을 분리한다.

- VM provisioning과 isolated network
- AD/NFS server/client 구성
- kernel matrix 전환
- workload와 fault injection
- client/server capture와 결과 분석

PoC에서 성공한 설정도 운영 topology, idmap domain, 기존 mount와 사용자 영향을 검토한 뒤 `server-state`나 정식 playbook으로 승격해야 한다.

7. 다른 모듈과의 경계

작업	소유 모듈	이 디렉터리의 역할
사용자 AD/keytab/home 준비	user-lifecycle	정책·복구 근거 제공
host 공통 Kerberos client baseline	server-state	현재 mount/runbook 기준 제공
GSS readiness/canary/포렌식	monitoring	장애 해석과 운영 정책 제공
container ccache 소비	container-images	보안 모델 제공
NAS service key와 export	kerberos-nfs	직접 소유

동일한 shell 조각을 여러 모듈로 복사하지 말고, 위험한 NAS 작업은 이 디렉터리의 명시적 helper/runbook으로 되돌아오게 한다.

8. 장애 진단 순서

1. `findmnt` 로 source, target, `sec`, version과 실제 option을 확인한다.
2. `klist -k` 와 `kinit -k` 로 host keytab을 확인한다.
3. `kvno nfs/<storage-fqdn>@<REALM>` 으로 service ticket을 확인한다.
4. `rpc_pipefs`, `rpc-gssd`, journal 상태를 확인한다.
5. 사용자 ccache와 `klist` 를 해당 UID 권한으로 확인한다.
6. DB·AD RFC2307·NFS owner 숫자를 비교한다.
7. D-state와 mount responsiveness는 `monitoring` 지표와 포렌식 snapshot을 확인한다.
8. 공유 service 재시작이나 remount는 마지막 단계로 남긴다.

9. 문서 유지 규칙

- 새 helper는 `INVENTORY.md` 에 active/reference/risky 상태를 추가한다.
- 실제 production profile이 바뀌면 `APPLIED_STATE.md` 에 검증 시각과 대상을 기록한다.
- 실험 결과는 current default와 당시 실험 조건을 명확히 구분한다.
- keytab, 암호, local env, incident 개인정보와 대용량 capture를 커밋하지 않는다.
- 최종 runbook과 과거 rollout 문서가 충돌하면 최종 runbook과 적용 상태를 우선하고, 충돌 사실을 문서에 남긴다.